

Hoofdstuk 1

Een Inleiding tot MIDI

Musical Instrument Digital Interface

MIDI CONTROLLERS

2.1 WAT IS MIDI?

2.1 WAT IS MIDI?

MIDI = Musical Instrument Digital Interface

- Een technische standaard digitaal communicatieprotocol
- Verbindt computers, instrumenten en hardware met elkaar
- Gebruikt voor het afspelen, bewerken en opnemen van muziek
- 8-bit berichten met 31.250 bits per seconde

31.250 bps

Datasnelheid

8-bit

Berichtgrootte

2.2 MIDI BERICHTTYPES

2.2 MIDI KANAAL- EN SYSTEEMBERICHTEN

MIDI-berichten bestaan uit twee hoofdcomponenten:

Kanaal Voice Berichten:

- Note Off (0x80)
- Note On (0x90)
- Aftertouch (0xA0)
- Control Change (0xB0)
- Program Change (0xC0)
- Channel Pressure (0xD0)
- Pitch Bend (0xE0)

Systeemberichten:

- System Exclusive
- MIDI Time Code
- Song Position Pointer
- Song Select
- Tune Request
- Real-Time Berichten

16 kanalen beschikbaar per MIDI-apparaat (0-15 binair, vaak gelabeld als 1-16)

2.3 MIDI NOTE ON BERICHTEN

2.3 MIDI NOTE ON BERICHTEN

Wanneer een toets wordt ingedrukt, wordt een Note On bericht verzonden met drie bytes:

Byte 1: Status

1001 xxxx

Note On (0x90)
+ Kanaal (0-15)

Byte 2: Noot

0xxxxxxx

Bereik: 0-127
(0x00 - 0x7F)

Byte 3: Snelheid

0xxxxxxx

Bereik: 0-127
(0 = Note Off)

- Hoe harder je een toets indrukt, hoe hoger de snelheidswaarde
- Een snelheid van 0 is gelijk aan een Note Off bericht

2.4 MIDI NOTE OFF BERICHTEN

2.4 MIDI NOTE OFF BERICHTEN

Wanneer een toets wordt losgelaten, wordt een Note Off bericht verzonden. Structuur is vergelijkbaar met Note On:

Bericht	Status Byte	Binair (Kan1)	Decimaal	Hex
Note Off	1000 xxxx	10000000	128	0x80
Note On	1001 xxxx	10010000	144	0x90

Het Note Off bericht bevat ook:

- Nootnummer (Byte 2): Zelfde als Note On - identificeert welke toets losgelaten werd
- Loslaatsnelheid (Byte 3): Hoe snel de toets losgelaten werd (0-127)

2.5 MIDI CONTROL CHANGE BERICHTEN

2.5 MIDI CONTROL CHANGE BERICHTEN

Control Change berichten besturen synthesizerfuncties. Status byte: 0xB0 + Kanaal

CC#	Functie	CC#	Functie
0	Bank Select	10	Pan
1	Modulatiewiel	11	Expressie
2	Adem Controller	64	Sustain Pedaal
4	Voet Controller	65	Portamento Aan/Uit
7	Kanaal Volume	91	Reverb Diepte
8	Balans	93	Chorus Diepte

Alle waarden variëren van 0-127. Controllers 64-69 zijn schakelaars (< 64 = Uit, ≥ 64 = Aan)

2.6 KANAALMODUS BERICHTEN

2.6 KANAALMODUS BERICHTEN

Kanaalmodus berichten (CC 121-127) beïnvloeden hoe een synthesizer reageert op MIDI-data:

Omni Modus:

- AAN: Reageert op MIDI-data op ALLE kanalen
- UIT: Reageert alleen op één specifiek kanaal

Poly/Mono Modus:

- POLY: Meerdere noten spelen gelijktijdig (polyfoon)
- MONO: Enkele stem per kanaal (monofoon)

Standaard modus: Omni Aan/Poly - speelt noten op elk kanaal polyfoon af

2.7 MIDI PITCH BEND

2.7 MIDI PITCH BEND

Pitch Bend wijzigt de toonhoogte van geluiden. Gebruikt TWEE databytes voor vloeiende veranderingen:

14-bit

Resolutie

0-16.383

Waardebereik

8.192

Midden (Geen Bend)

Pitch Bend Waarden:

- 0 (0x00 0x00) = Buig zo LAAG als mogelijk
- 8.192 (0x00 0x40) = Midden / Geen buiging
- 16.383 (0x7F 0x7F) = Buig zo HOOG als mogelijk

2.8 MIDI NOOTNUMMERS VOOR OCTAVEN

2.8 MIDI NOOTNUMMERS VOOR VERSCHILLENDE OCTAVEN

Midden C (C4) = MIDI Noot 60 | A440 = MIDI Noot 69

Octaaf	C	D	E	F	G	A	B
2	36	38	40	41	43	45	47
3	48	50	52	53	55	57	59
4	60	62	64	65	67	69	71
5	72	74	76	77	79	81	83
6	84	86	88	89	91	93	95

Volgens ISO-systeem waarbij Midden C = C4

2.8 MIDI NOOTNUMMERS VOOR OCTAVEN

2.8 MIDI NOOTNUMMERS VOOR VERSCHILLENDE OCTAVEN

PITCH MIDI NOTE

C0 = (12)

C1 = (24)

C2 = (36)

C3 = (48)



C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

PITCH MIDI NOTE

C4 = (60)

C5 = (72)

C6 = (84)

C7 = (96)

C8 = (108)

C9 = (120)

2.9 MIDI NOOTNUMMERS

2.9 MIDI NOOTNUMMERS

MIDI ondersteunt 128 verschillende toonhoogtes (noten 0-127), meer dan 10 octaven:

0

Laagste (C-1)

60

Midden C

127

Hoogste (G9)

Octaafnummering Verschil:

- Sommige apparaten: Octaaf 0 bij laagste bereik → Midden C = C5
- Andere apparaten: Derde octaaf = Octaaf 0 → Midden C = C3
- MIDI-spec definieert alleen noot 60 als "Midden C" - alle andere noten zijn relatief

HOOFDSTUK 2

Samenvatting

MIDI = Musical Instrument Digital Interface

8-bit berichten met 31.250 bps

Note On/Off: Status + Noot + Snelheid

Control Change: CC 0-127

Pitch Bend: 14-bit resolutie

128 noten (0-127), Midden C = 60

MIDI Controllers en Decoders
Tom Scarff